

Pourquoi $X_1 = 2^0$

$X_2 = [30; 10]$ Construisons une bijection

entre $[30; 10]$ et l'ens des parties $\mathcal{P}$ de $\mathbb{N}$. Considérons d'abord la bijection

entre $\overline{\mathbb{N}}^{10}$ et $\overline{\mathbb{N}}^2$ $x \in [30; 10]$.

Insérez à chaque x en base 2 donc de
la forme $\overline{x}^2 = 0, 10100101 \dots$
⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙

le parcours à partir du 1^{er} chiffre
binom de la gauche vers la droite.
une même séquence c_n , $x(c_n) = 0$

soit ensemble A de $\mathbb{N}$ ne contient
pas l'entier n , $x(c_n) = 1$ $n \in \mathbb{N}$

insi $0, 0101$ correspond de façon
univoque au sous ensemble de $\mathbb{N}$

$= \{1, 3\}$ et $0, 111111$ correspond

$= \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$

~~Il est donc que~~ Pour $\epsilon = 13; 7; 10$

le réel de $\mathcal{I}(\mathcal{N})$ associé est

$$\overline{x}^2 = 0,0001000100000001$$

Il est donc que la correspondance
 h construite est bien bien injective.

Prendre alors $f = h \circ g$